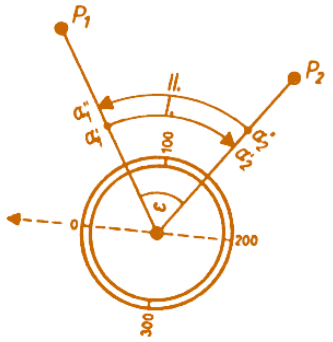
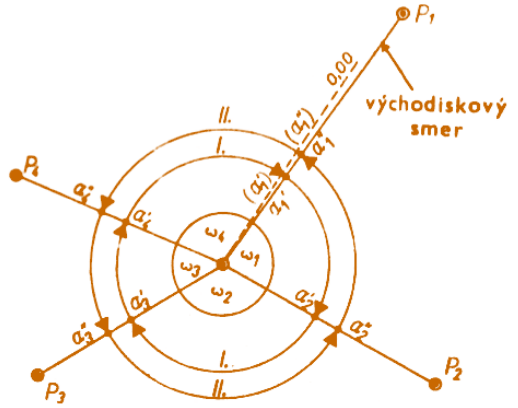
Geodézia I.

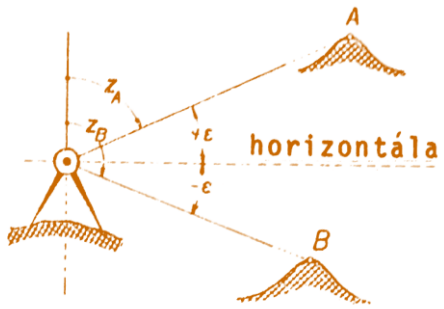
- **Elektronické meracie systémy**

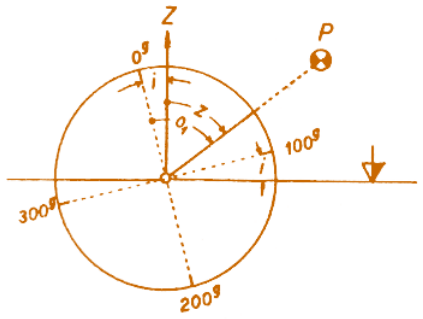


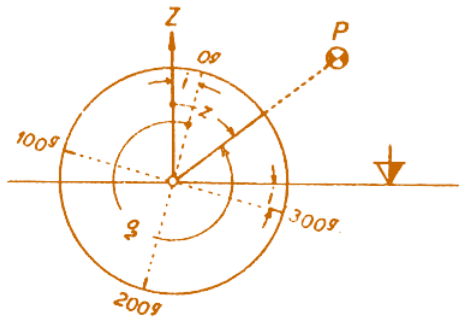
I. poloha



II. poloha







DOC. ING. MARIÁN MARČIŠ, PHD.

Elektronické teodolity, UMS

- Z hľadiska princípov uhlového merania a koncepcie mechanickej konštrukcie zodpovedajú optickým teodolitom
- Blokové funkčné a realizačné schémy sú rovnaké a podobne principiálne rovnaké sú aj základné úkony:
  - Prenos
  - Cielenie
  - Horizontácia a centrácia
  - Vertikálny osový systém
  - Ovládacie zariadenia
  - Etalón – sklený kruh
- Rozdiely sú v spôsobe odčítania, registrácie a čiastočne aj v realizácii kruhových stupníc
- Úloha: geometrické veličiny (uhly, smery, interval delenia kruhov) previesť na veličiny elektronické – impulzy,
- Nahradenie vizuálneho odčítania a ručného záznamu automatickými procesmi malo:
  - Urýchliť meranie
  - Znížiť zaťaženie merača
  - Znížiť omyly



Elektronické meracie systémy

- **Vývoj elektronických meracích systémov**
  - vývoj svetelných diód prispel k vývoju elektronického snímania smerov a uhlov,
  - prvý elektronický prístroj AGA 700 (1971) švédskej firmy Geodimeter, ktorý automaticky meral smery, uhly a dĺžky,
  - výrobcovia kombinovali elektronický diaľkomer s optickým teodolitom a to:
    - buď v **kompaktnom prevedení** (napr. elektro-optický tachymeter EOT 2000 firmy VEB Carl Zeiss Jena),
    - alebo ako **nasadzovací diaľkomer**, ktorý sa pripája k optickému teodolitu prostredníctvom vhodného adaptéra,
  - názov - výrobcovia používajú **total station** – totálna stanica, čo bol pôvodný názov pre prístroje s elektronickým meraním smerov, uhlov a dĺžok, výpočtovým softvérom a registráciou meraných údajov,
  - iní autori - elektronický tachymeter, digitálny, číselný, kompaktný, presný elektronický tachymeter, **univerzálna meracia stanica** a pod.



AGA 700



EOT 2000

Jena: Zeiss -> Trimble

- Birthplace of industrially manufactured accurate surveying instruments
- 1879 Microscope by Carl Zeiss with Optics by Ernst Abbe
- 1924 Carl Zeiss Th1 Theodolite
- Zeiss surveying division continued and now is part of Trimble







Trimble.

Danderyd: Geodimeter -> Trimble

- **World's First** EDM
  - 1948 - Geodimeter 0
  - 2-3 hours to measure, 1 hour to calc result



- **World's First** Total Station
  - 1971 - Geodimeter 700-710
  - Data stored using a paper punch





Danderyd: Geodimeter -> Trimble

- **World's First** Robotic Total Station
  - 1990 - Geodimeter 4000



- **World's First** Upgradable Total Station
  - 1994 - Geodimeter 600
  - Conventional / Autolock / Robotic



Trimble Optical

- **S Series** Total Station
  - Magdrive
  - Surepoint
  - HDR Imagery
  - Active tracking



- **World's First** Scanning Total Station
  - 2007 - Trimble VX



Elektronické meracie systémy

Zdroj prúdu

- prístroje napájané **internými batériami** - s rôznym napätím a kapacitou, rozličná maximálna prevádzková doba pri plnom nabití a s prihliadnutím na prevažujúci **režim merania** – len meranie smerov, výškových uhlov alebo dĺžok,
- prístroje sú vybavené **automatickým vypnutím** v prípade dlhšej nečinnosti,
- externé batérie s vyššou kapacitou, ktorá sa pripája k univerzálnemu prístroju káblom - v súčasnej dobe je to výnimočné riešenie,
- dobíjanie batérie nabíjačkami s dobou nabíjania viac ako 10 hodín, alebo rýchlonabíjačkou 1 až 1,5 hodiny,
- zdroje energie zásadným spôsobom ovplyvňujú možnosti merania v teréne - nutné dôsledne sa riadiť pokynmi výrobcu, najlepšie je používať **originálne batérie**



Elektronické meracie systémy

- **Svorky a pohybovky**
  - Pohybovky - dvojitý chod (hrubý a v malom rozsahu jemný posun), nekonečný závit,
  - robotizované univerzálne meracie systémy (RUMS) – vykonávajú automatické natáčanie zámernej osi ďalekohľadu do požadovaného smeru, preklápanie do druhej polohy alebo sledovanie pohybu hranola.

- **LCD a klávesnica**
  - merané veličiny + informácie sú na jednom, príp. dvojici displejov,
  - kontrast, osvetlenie alebo vyhrievanie, počet + význam kláves - od typu displeja: numerický, alfanum., kvázinum., mimo - tlačidlo vypínača, štartu merania, registrácie alebo sa pridávajú štyri navigačné klávesy na uľahčenie pohybu po displeji.
  - v súčasnosti aj plne farebné dotykové displeje



Elektronické meracie systémy

- **Pamäť**
  - významný prvok automatizácie - registrácia meraných veličín + doplňujúcich informácií,
  - pevná pamäť alebo pamäťová karta,
  - kapacita vnútornej pamäte, pamäťového modulu a karty niekoľko sto až niekoľko tisíc meraní, s triedením do zákaziek, 64-256 GB,
  - registrované údaje je možné pri meraní prezerať a prípadne editovať,
- **Príslušenstvo**
  - k základnému vybaveniu - statív, originálna nabíjačka, odrazový hranol s držiakom, prepojovací kábel k počítaču, prípadne čítacie zariadenie,
  - podľa druhu prác adaptér hranola, podložka a ďalší statív alebo výtyčka pod hranol, doplnené signálnymi cieľovými značkami, cieľovými výtyčkami, minihranolmi, odrazovými cieľovými značkami a pod.,

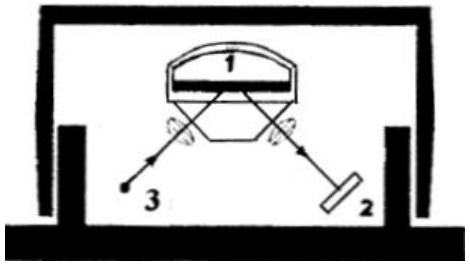


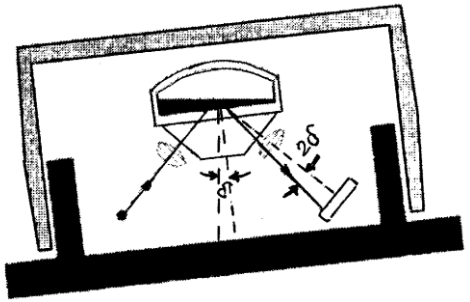


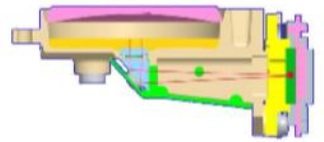
Elektronické meracie systémy

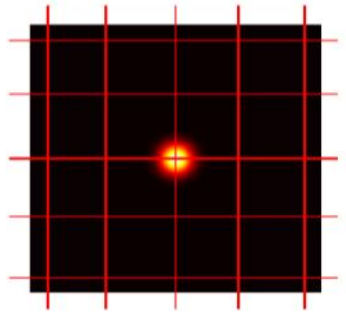
- **Horizontácia**
  - väčšina univerzálnych meracích prístrojov - vybavená **dvojosovým sklonovým senzorom**, ktorý umožňuje jemnú horizontáciu, a slúži aj na určenie náklonu vertikálnej osi a mikroprocesor zavádza opravy snímaných horizontálnych smerov a vertikálnych uhlov,
  - Rozsah činnosti kompenzátora je cca ± 6´ (kyvadlový, kvapalinový).
  - Frekvencia zaznamenania hodnôt náklonu je určovaná 100-krát za sekundu.
  - horizontovať prístroj - **nahrubo kruhovou libelou** a na presné urovnanie si môžeme na displeji zobraziť v číselnej alebo grafickej podobe hodnoty náklonu,

- **Centrácia**
  - presná centrácia prístroja - **optická olovnica**, najnovšie prístroje využívajú **laserovú olovnicu** - zväzok laserových lúčov vyžarovaný v smere vertikálnej osi,
  - **chyba v centrácii** spôsobená nepresnou horizontáciou prístroja v rozsahu sklonových senzorov môže byť pri niektorých prístrojoch **korigovaná**, ale väčšinou sa odporúča pri presných prácach i presná horizontácia.

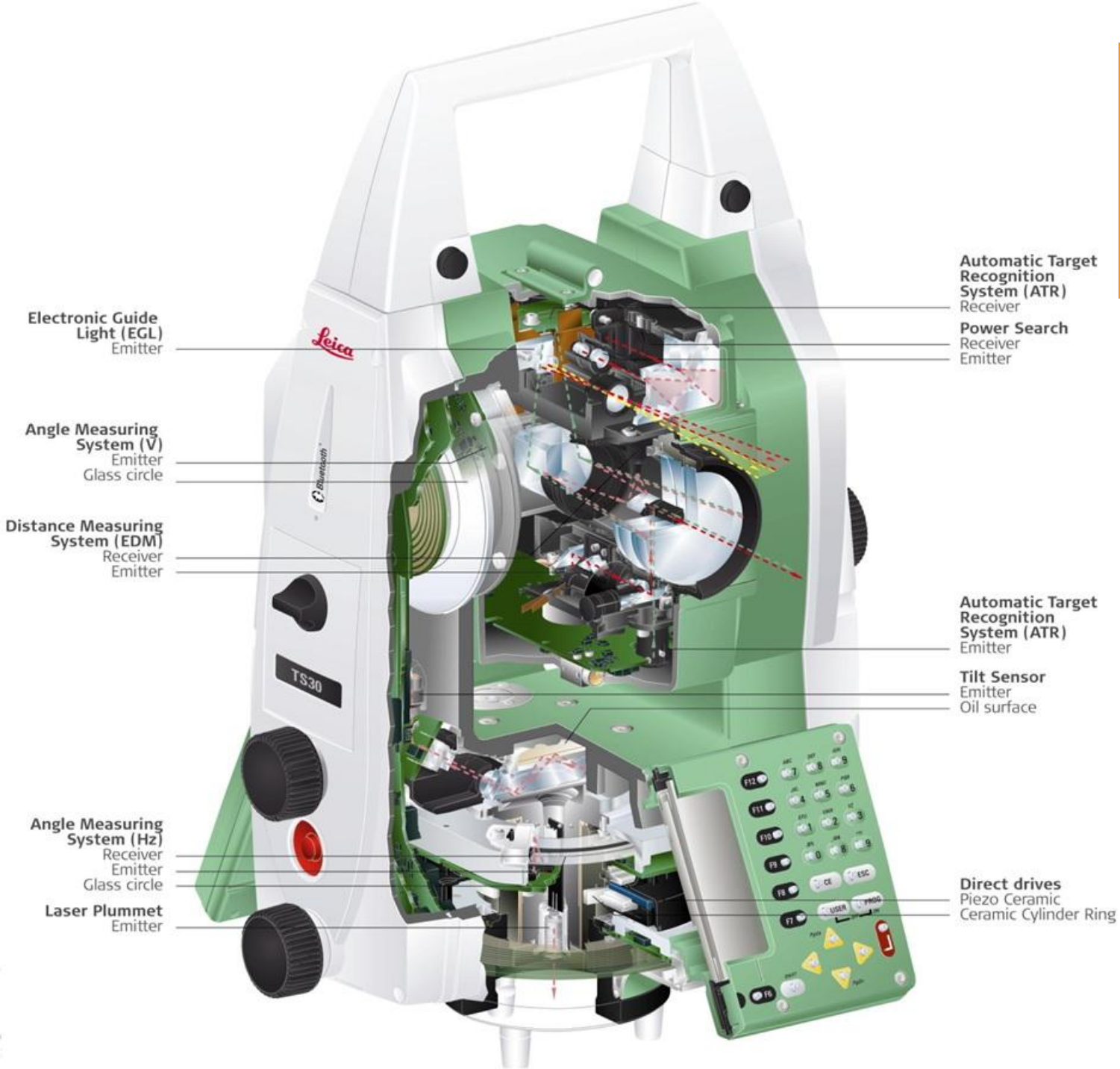








1 – kvapalinový senzor,
2 – fotodióda,
3 – svetelný signál.


Electronic Guide Light (EGL)
Emitter
Angle Measuring System (V)
Emitter
Glass circle
Distance Measuring System (EDM)
Receiver
Emitter
Angle Measuring System (Hz)
Receiver
Emitter
Glass circle
Laser Plummet
Emitter
Automatic Target Recognition System (ATR)
Receiver
Power Search
Receiver
Emitter
Automatic Target Recognition System (ATR)
Emitter
Tilt Sensor
Emitter
Oil surface
Direct drives
Piezo Ceramic
Ceramic Cylinder Ring
TS30
Leica

Elektronické meranie smerov a dĺžok

Meranie smerov

- presnosť meraného smeru od 0,1 mgon,
- prístroje umožňujú voľbu uhlových jednotiek: šesťdesiatinné (360°), stotinné (400 grad, gon), zvislé uhly môžu byť vyjadrené i sklonom (%),
- horizontálne smery možno merať ako **pravotočivé** alebo **ľavotočivé**, zvoliť presnosť zobrazenia, tzv. hrubý alebo jemný mód merania,
- metódou v skupinách, alebo násobením.

Meranie dĺžok

- prístroje sú vybavené **svetelnými diaľkomermi** s presnosťou meranej dĺžky v rozsahu stredných chýb od 1 mm + 1 ppm do 5 mm + 5 ppm, s dosahom od 500 m do 5 km, výnimočne do 15 km (dnes 0.6 mm + 1 ppm)
- hrubý a jemný mód merania, jedno meranie dĺžky, opakované presné meranie alebo rýchle opakovanie (tracking),
- niektoré typy prístrojov sú vybavené výkonnými impulznými diaľkomermi, umožňujúcimi **meranie dĺžok i bez odrazového hranolu** do 80 až 300 m príp. i ďalej (Leica FlexViva do 1000 m so strednou chybou 2 mm + 2 ppm),
- na jednoznačné cielenie býva merané miesto signalizované laserovou stopou,
- výhodou - možnosť merať na odrazové cieľové značky a fólie (samolepiace odrazové cieľové značky) nalepené na sledovaný objekt.

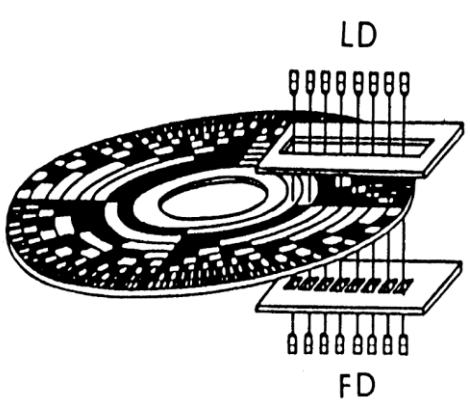


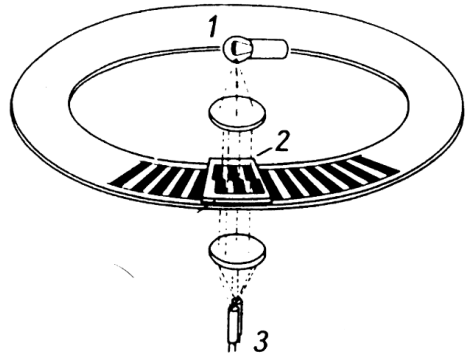
Automatické odčítanie a registrácia

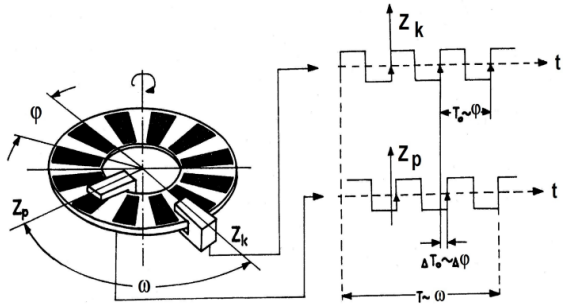
- Ako súčasť automatizačného cyklu sú vyžadované odčítacie systémy, ktoré umožňujú previesť **geometrické veličiny** (uhly), resp. intervaly delenia kruhov na veličiny elektronické – **impulzy**.
- Riešenie – **svetelné impulzy**, ktoré sa fotoelektronicky (napr. **fotodiódami**) dajú automaticky previesť na elektronické a vytvoriť na displeji digitálne odčítanie a uložiť ho na pamäťové médium **registračnej jednotky** (RJ).
- Delenie a číslovanie je preto potrebné vyrobiť tak, aby sa dali vytvoriť svetelné impulzy – preniesť analógové etalóny na digitálne.
- Pritom opäť vychádzame zo všeobecnej rovnice ***o = x . a + z***
  - Intervaly **delenia *a* nie sú problémom** – sú síce analógové, ale diskrétne
  - Analógovo-digitálny prevod sa týka najmä **číslovania** určujúceho **počet *x* intervalov** (hrubé odčítanie), ktoré nie je vhodné na prevod na impulzy
- **Hrubé odčítanie** – najčastejšie **kódové** alebo **inkrementálne** riešenie (kruhy) a na jemné odčítanie ***„z“*** **digitálna interpolácia** alebo **optoelektronický mikrometer s inkrementálnym delením**
- Podobnosť sklených kruhov ET a OT – radiálne stupnice (čiarový raster).
- Väčšina ET sú vlastne opto-elektronické teodolity.
- Rozdiel medzi ET a OT
  - určovanie x spojené s fotoelektronickým snímaním kruhových stupníc
  - a riadenie procesov zabudovaným mikroprocesorom

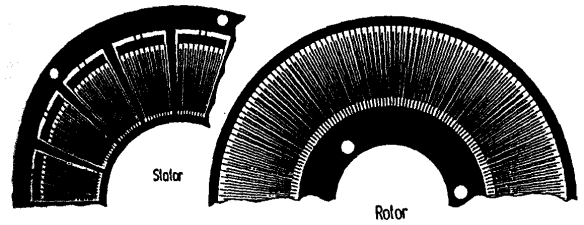
Riešenia odčítania na kruhoch

- Kódové riešenie
- Inkrementálne (impulzné) riešenie
- Dynamické riešenie
- Elektro-indukčné riešenie

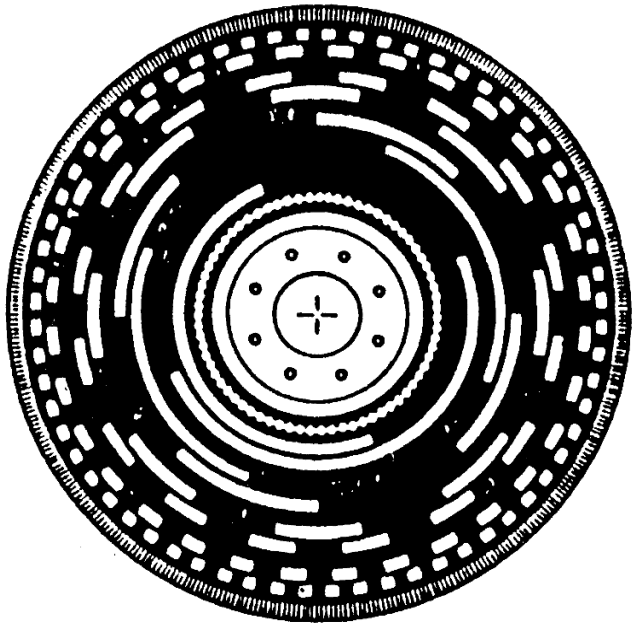




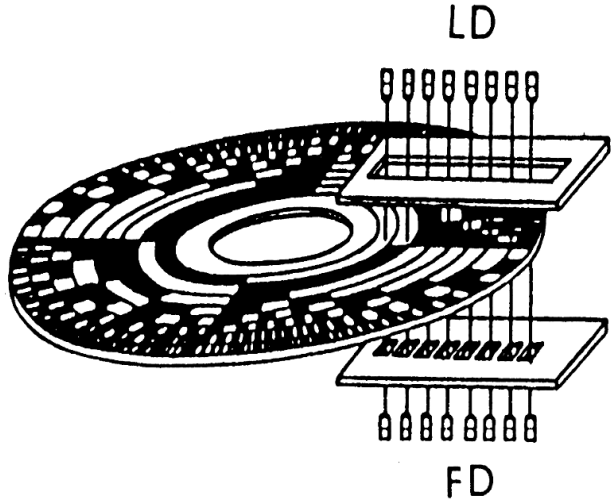


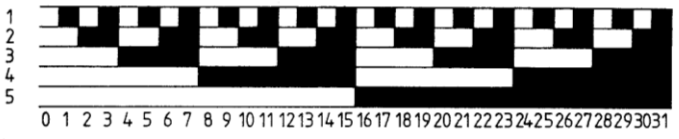


Kódové riešenie



- Základom je kruhové delenie vybavené **kódovým „číslovaním“** vytvoreným z niekoľkých **koncentrických prerušovaných stôp** (kódov).
- Stopy sú priesvitné a tmavé plôšky rôznej obvodovej dĺžky na odstupňovaných (4-10) **medzikružiach rovnakej šírky**.
- Stopy ako analógové signály-kódy zodpovedajú konkrétnym číslovaniam základnej stupnice (*x*).
- Hodnoty (*x*) možno získať ako **kombináciu kódov z jednotlivých stôp** snímaných súčasne na rozličných medzikružiach.
- Svetlo – čierne stopy umožňujú **stovky kombinácií** na vytvorenie hodnoty (*x*) hrubého odčítania (0-399.90g) – **identifikáciu intervalov *a*** (napr. od 1^{g} až po $0{,}25^{g}$).
- Medzikružie je **sklenené** a kódová stupnica musí byť nanesená tak, aby snímač mohol v ľubovoľnej polohe alidády snímať údaje v **dvojkovom kóde**.
  - Nad každou stopou je **luminiscenčná dióda** (LD), ktorej svetelný signál je pri otáčaní prevedený na elektrický signál pomocou dvojice **fotodiód** (FD).
  - Podľa toho či sa nad fotodiódou objaví svetlo, alebo tmavá plôška, vytvorí sa **fotoprúd**, alebo **nulový signál**.
- Bezchybné a jednoznačné čítanie v každej polohe snímača bolo dosiahnuté až použitím **bezpečnostných a samo opravných kódov a logických obvodov, ktoré zistené chyby zároveň odstránia**.

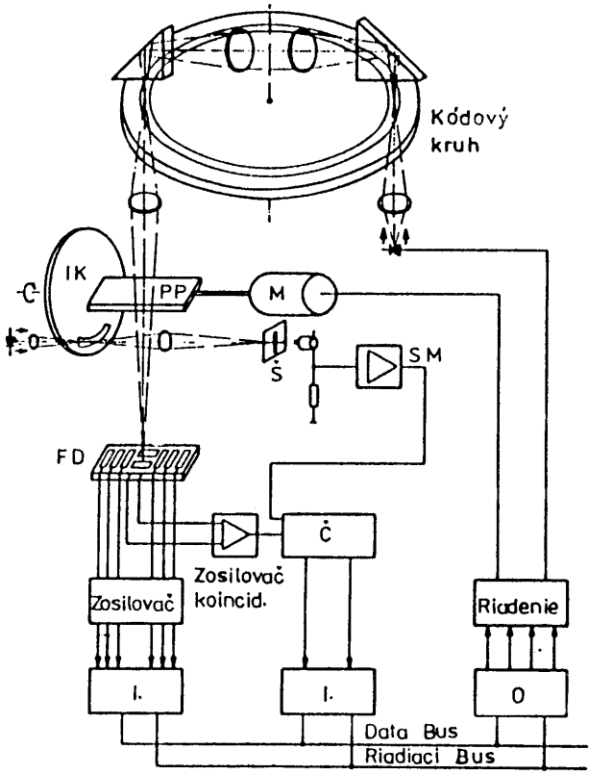


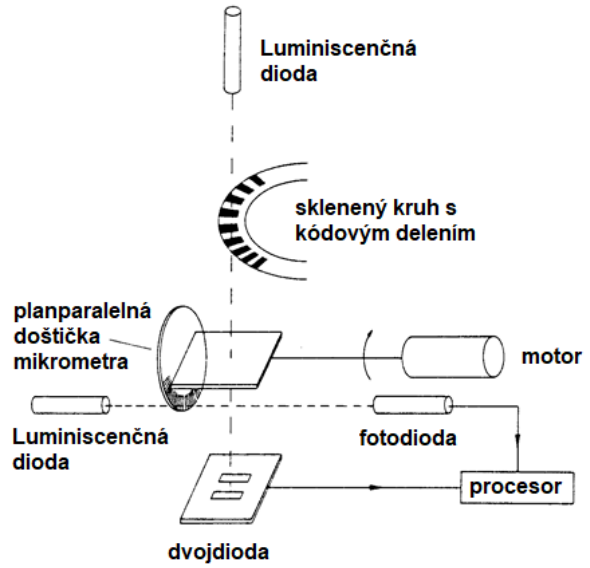


Kódové riešenie
- opto-elektronický mikrometer

Schéma kódového riešenia

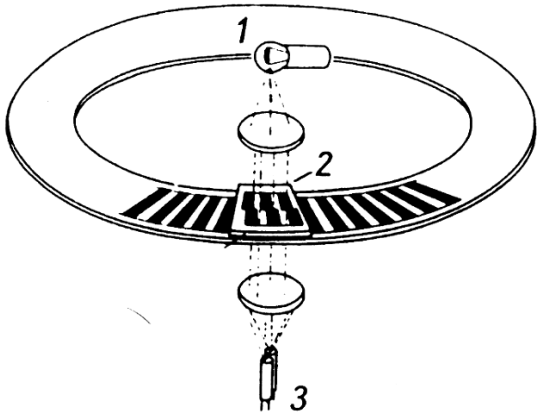
- Kruh má 2 základné ryskové stupnice
  - vnútornú a vonkajšiu a=0.5^{g}
- Každej ryske a stredu medzi dvomi ryskami je priradené kódovými stopami číslo *x*
- Na elimináciu excentricít je **vnútorné delenie diametrálne zobrazené na vonkajšie**.
- Ich spoločné obrazy sú spolu s kódmi opticky prenesené na osobitnú polovodičovú FD.
- FD obsahuje optoelektronické prvky **na koincidenciu kódovaných obrazov vonkajšej a vnútornej rysky**.
- Mikrometer pozostáva z motorčeka M, planparalelnej doštičky PP, inkrementálneho kruhu IK (rozsah a/2=0,25^{g}, interval Δ=2^{cc}) a systému snímania SM podporovaného dvojicou diód D
- **Signály** vznikajúce počas otáčania motora na štrbine Š **sú počítané čítačom** Č, ktorý sa zastaví v okamihu koincidencie indikovanom dvojicou diód a **určí *z***.
- Pri koincidencii sa zobrazia na FD aj kódové stopy – **snímajú sa súčasne aj kódy**
- Pootočenie planparalelnej doštičky je spojené so stupnicou mikrometra (IK), na ktorom sa automaticky (pomocou mikroprocesora) **zistí jemné odčítanie a pripočíta sa v okamihu koincidencie k hrubému odčítaniu**.

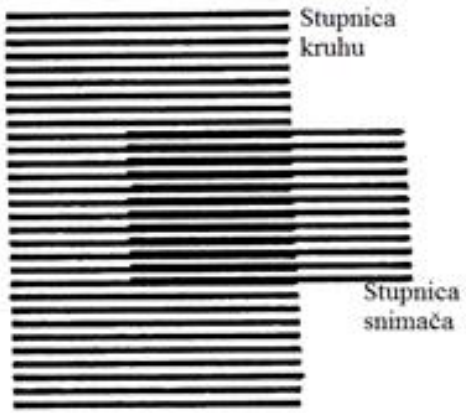




Inkrementálne (impulzné) riešenie

- Základom hrubého odčítania vodorovných smerov sú **impulzy**, ktoré sú vytvorené pri **otáčaní alidády**.
- Sklenený kruh je rovnomerne rozdelený na zvolený počet tmavých a priesvitných dielikov (s rovnakou šírkou dielikov a medzier), **bez číslovania a kódových stôp.** Namiesto nich sa využíva **princíp fotoelektrického impulzného snímania a odčítania** dielikov, ktorý sa uplatnil pri automatických mikrometroch kódového odčítania.
  - 1. Zdroj svetla.
  - 2. Snímacia maska.
  - 3. Fotodióda – sníma svetelné impulzy → elektrické impulzy.
- Šírka jedného dielika je 5µm, dielikov na kruhu je 5000 a jeden dielik s medzerou má hodnotu ***α = 80 mgon (8^c)***.
- Stupnica kruhu je prekrytá odčítacím zariadením (snímacia maska), ktorá má rovnaké dieliky a medzery.
- Pri pootočení kruhu o uhol $\omega = x \,.\, \alpha$ nám vznikne *x* svetelných impulzov, ktoré sú snímané a premenené na elektrické impulzy pomocou fotodiódy (3).
- **Počet impulzov od nulovej značky kruhu odpovedá určitej uhlovej hodnote a predstavuje prakticky hrubé odčítanie smerov.**

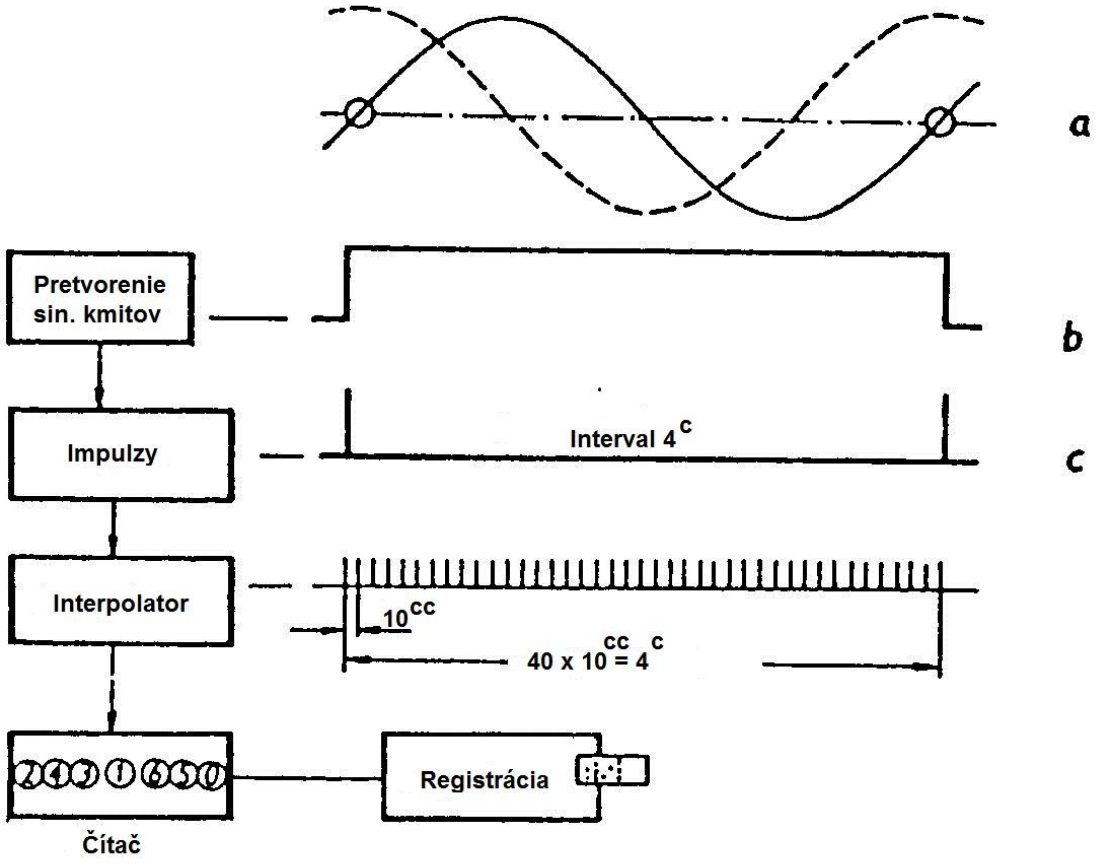




Princíp hrubého odčítania

Inkrementálne (impulzné) riešenie

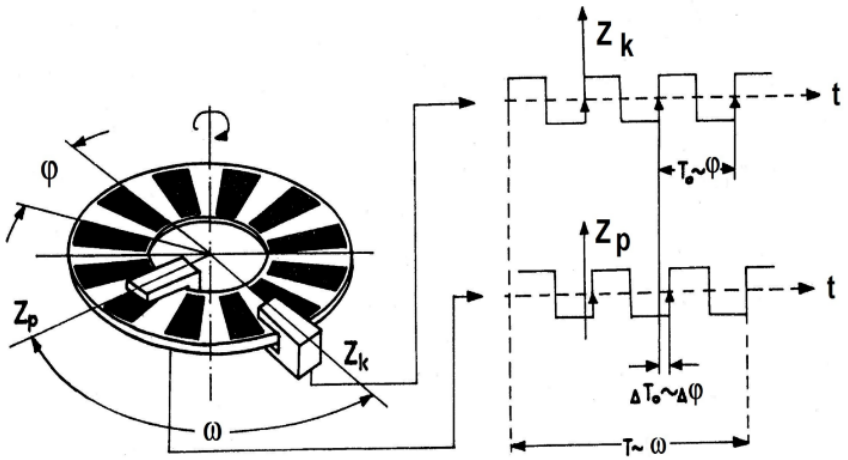
- Mechanickým otáčaním kruhu sa vytvorí **periodické kolísanie svetla** a spočítava sa len **počet impulzov bez možnosti orientácie kruhu** a identifikácie intervalov. Inkrementálne kruhy nemajú zadefinované nulové odčítanie.
- Svetlo pri prechode svetlými a tmavými miestami kruhu nemení svoj jas naraz z nulovej hodnoty na maximum, ale s určitým prechodom. Elektrický prúd vznikajúci vo fotodióde nemá potrebný pravouhlý priebeh, ale zhruba **sínusový priebeh**.
- Jemné odčítanie: jednoduchá interpolácia Zetsche–Breithaup (obr.)
  - Sínusové kmity ***a*** sa prevedú elektrickou cestou na obdĺžnikové kmity ***b*** a ďalej na elektrické impulzy ***c***, ktoré sa prepočítajú na čítači a zobrazia sa na displeji ako uhol ω.
- **Kruh sa delí len pre hrubé odčítanie** a **jemné odčítanie sa vykoná elektronickou interpoláciou sínusových kmitov** snímaním z viacerých diametrálnych miest kruhu a to z relatívnej veľkosti fotoprúdu pomocou vhodného interpolačného spôsobu.
- Inkrementálne riešenie sa využíva pri prístrojoch **TP3 a 4.**



Dynamické riešenie – časomerná metóda

- Meracie zariadenie sa skladá z **rotujúceho skleneného medzikružia** a **dvoch snímačov** (pevný a pohyblivý).
- Kruh je rozdelený na 1024 ekvidištantných dielikov. **Jeden snímač je spojený s alidádou** a jeho poloha odpovedá meranému uhlu ω. Hodnota uhla sa objaví na displeji.
- Pre určenie veľkosti ω otočí motorček sklený kruh o 360°
- Informácia o veľkosti uhla ω vychádza **z fázového vzťahu medzi snímačmi**. Celému kruhu odpovedá 1024 ϕ uhlov.
- Z_k - pohyblivý snímač je spojený s alidádou a jeho poloha odpovedá meranému uhlu ω - nulový smer, orientácia.
- Z_p – pevný snímač.
  - Oba sú diametrálne – eliminácia chyby delenia kruhu a excentricity
- Uhol ω je daný výrazom: $\omega = (n + \Delta n).\varphi \equiv n\varphi + \Delta n\varphi$,
  - kde $\varphi = 400/1024 = 0.390625$ čo je uhlová hodnota pre jeden dielik a medzeru,
  - n – počet celých dielikov a zvyšok Δn je definovaný nerovnosťou:

$$0 \leq \Delta n \leq 1$$

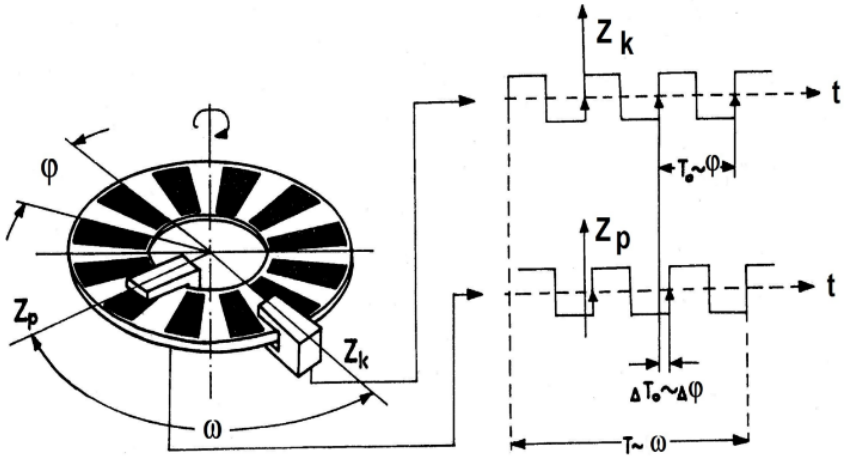


Dynamické riešenie – časomerná metóda

- Pri stabilnom otáčaní skleneného medzikruhu s 1024 dielikmi sa pootočí kruh o jednotkový uhol (φ) za periódu T_0. Tým sa meraný uhol prevedie na meranie času, takže uhol ω, ktorý zviera pevný a pohyblivý snímač, je daný rovnicou:

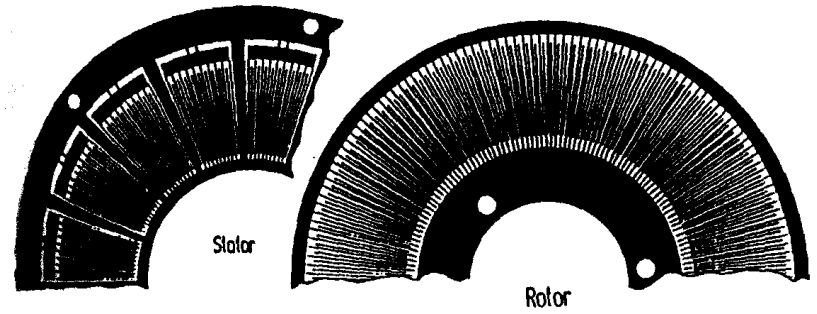
$$\omega = n.\phi + \frac{\Delta T}{T_0}\phi$$

- Meraný uhol je určený celým počtom n jednotkových uhlov φ a zvyškom $\Delta\omega$ definovaným zlomkom času (periódy) $\Delta T (0 \leq \Delta T \leq T_0)$.
- Podľa poslednej rovnice môžeme rozdeliť meranie uhla ω na **hrubé** (celý počet n dielikov) a **jemné** (ΔT).
- Na kruhu je umiestnená referenčná značka, **po jej prechode pevným snímačom** sa uvedie do činnosti počítač, ktorý **spočíta celý počet dielikov** až do chvíle, keď značka **prejde pohyblivým snímačom**.
- K určeniu zvyšku periódy ΔT sa používa počítač impulzov o frekvencii 1,72 Mhz.
- Tento spôsob **umožňuje odvodiť meraný uhol z celého počtu meraní**, ktoré sú rozdelené po celom obvode kruhu. Tým sa **znižuje vplyv chyby z nerovnomerného delenia kruhu**.
- **Len pri tomto systéme môžeme na východzí bod nastaviť ľubovoľné odčítanie.**



Elektroindukčné riešenie

- Je to **čistá elektronická realizácia etalónu** a spôsob hrubého odčítania.
- Založené je na uhlovom snímacom systéme „Rundictosyn“ používaného **v strojárstve**.
- Etalónový systém tvorí dvojica kruhov:
  - pevný stator,
  - otočný rotor (alidáda).
- Kruhy sú tesne nad sebou.
- Namiesto delenia majú **meandrovite usporiadané vodiace dráhy**, podobné ako leptané spoje.
- Keď sa rotor-alidáda otáča, vytvorí vplyvom protismerného pohybu vodiacich dráh v statore **striedavé napätie**.
- **Nulové prechody** indukovaných striedavých napätí **sa elektronicky spočítajú** (hrubé odčítanie).
- Jemné odčítanie sa vykoná medzi minimálnou a maximálnou amplitúdou napätia (elektronický interpolátor).
- **V súčasnej dobe pri výrobe UMS a RUMS sa tento systém už nepoužíva**.



Elektroindukčné kruhy Rundictosyn

Leica TS30

- Vysoko presný a spoľahlivý uhlový merací systém pozostáva zo **statického skleného kruhu s čiarovým kódom**, ktorý je čítaný **líniovým CCD senzorom**. Špeciálny algoritmus určuje presnú pozíciu čiarového kódu na senzore a okamžite určuje presnú hodnotu merania. Keďže **kód na sklenom kruhu je absolútny a spojitý**, nie je potrebná žiadna inicializácia prístroja pred meraním.
- **Dvojosový kompenzátor monitoruje obe osi vertikálneho náklonu**. Kompenzátor pozostáva z osvetlenej líniovej vzorky na hranole, ktorá je dvakrát odrazená **tekutým zrkadlom** vytvárajúcim referenčný horizont. Odrazený obraz líniovej vzorky je čítaný líniovým CCD snímačom a potom použitý na matematické určenie **oboch komponentov náklonu**. Tieto komponenty sú potom použité na **okamžitú korekciu všetkých uhlových meraní**.



Elektronické meracie systémy

- **Robotizované univerzálne meracie stanice (RUMS)**
  - robotizované univerzálne meracie stanice – vybavené servomotorom na **zacielenie** do požadovaného smeru a **otočenie** ďalekohľadu do druhej polohy,
  - dokážu presne **zacieliť do stredu hranola**, ktorý sa objaví v zornom poli ďalekohľadu a **sledovať i jeho pohyb**,
  - Rýchle a presné automatizované zacielenie je umožnené vďaka pozične citlivému plošnému senzoru,
  - na sledovanie pohybujúceho sa cieľa sa obvykle používa 360° hranolový systém umožňujúci odrazenie lúča prichádzajúceho z ľubovoľnej strany.



Leica



Trimble



Sokkia, Topcon

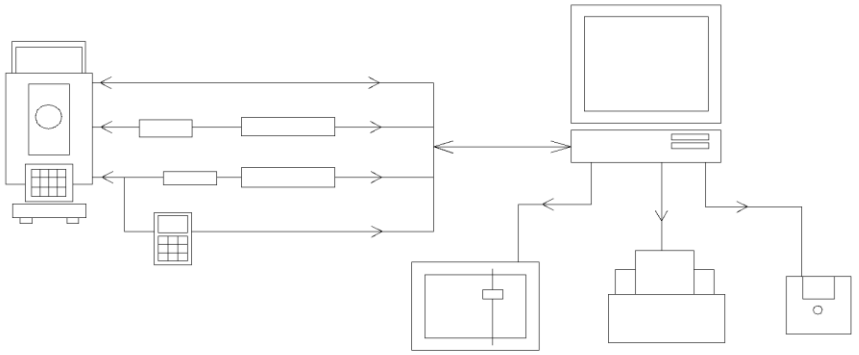




Elektronické meracie systémy

- **Aktívny hranolový systém**
  - klasické meračské práce s univerzálnou meracou stanicou - dvaja pracovníci (prístroj a umiestnenie hranola),
  - premiestnením **klávesnice a displeja k hranolu** + RUMS - nová technológia prác,
  - meračskú skupinu môže tvoriť **jeden človek**, ktorý obsluhuje prístroj od hranola,
  - aktívny hranol je prepojený s prístrojom rádiovým signálom - môže byť vše smerový, opatrený senzormi náklonu, označovaný ako inteligentná odrazová jednotka alebo **systém jedného muža**.
- **Elektronické meracie systémy**
  - **vysoký stupeň automatizácie** - kresba máp a plánov, kresba vrstevníc, kótované plány, zoznamy súradníc a výšok...
  - používateľ môže realizovať spracovanie cez **ľubovolný vlastný výpočtový a kresliaci program** (Atlas, Geus, Groma, Kokeš, Mapa, MicroStation, NeuMap, INGSgeo, a i.).
  - **prenos údajov - obojsmerný**, do prístroja a z prístroja a to zoznamy súradníc, zoznamy kódov, vlastné programy,
  - najnovšie prístroje majú vstavaný operačný systém (Windows),
  - systémy s novou filozofiou: **vytváranie účelových máp priamo v teréne** (historická stolová metóda v digitálnej forme), niektoré - kontrolná jednotka na ovládanie UMS, okrem meračských programov obsahuje aj CAD (Computer Aided Design) funkcie - merač v teréne dotykovou obrazovkou vytvára kresbu mapy,
  - **kontrolná jednotka kompatibilná s GNSS** prijímačmi + RTK (určenie polohy stanoviska i bodov v reálnom čase).

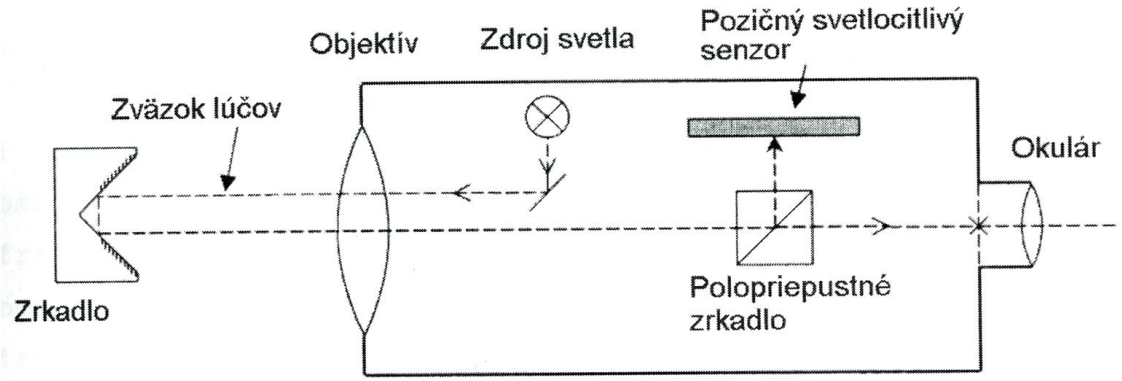




Automatizované cielenie pomocou pozične citlivého plošného senzora

- Princíp je založený na prijatí odrazeného signálu **pozične svetlocitlivým plošným senzorom** a následnom vyhodnotení mikroprocesorom.

- Spôsob vyhľadávania cieľa závisí od použitého odrazového systému:
  - **pasívneho**
  - **aktívneho** – obsahuje LED diódu alebo infračervenú diódu

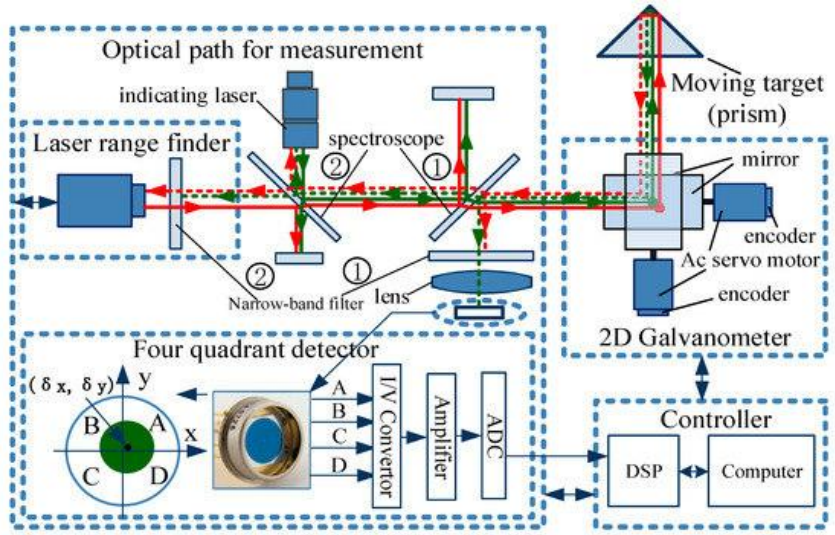


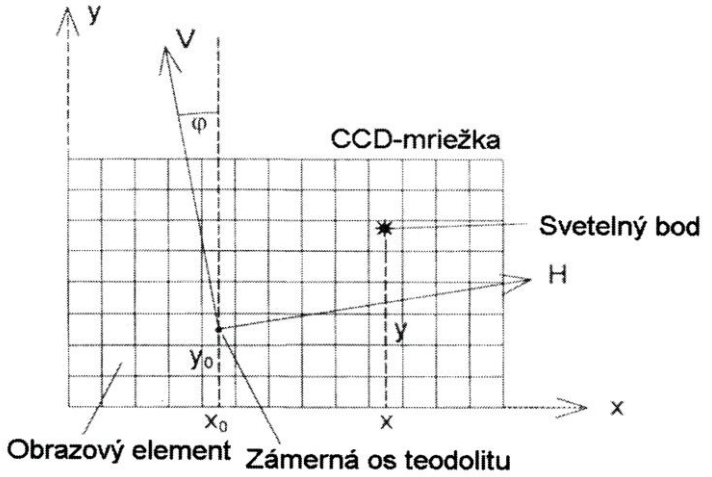
Automatizované cielenie pomocou pozične citlivého plošného senzora

- Pri **pasívnych** odrazových systémoch:
  - Ďalekohľad sa pohybuje vodorovne a vertikálne dovtedy, pokiaľ sa hľadací signál odrazí od cieľa a dopadne na plošný senzor.
- Výrobcovia UMS prístrojov vytvorili rozličné **vyhľadávacie stratégie**:
  1. Kužeľ lúča vysielača **sa čo najviac otvorí** a s ním sa prehľadá celý horizont.
     - Ak pri tom hľadací lúč netrafí na odrazový systém, polomer kruhu vysielaného lúča sa zmení a horizont sa znovu prehľadá. Toto sa opakuje dovtedy, kým sa cieľ nenájde.
  2. Pomocou **cylindrickej optiky** sa hľadací lúč vertikálne rozloží.
     - Tu spravidla stačí prebehnutie horizontu a cieľ je nájdený.
  3. Odrazový systém vybavený **cieľovým ďalekohľadom** a senzorom pre **vertikálny uhol**.
     - Pri nasmerovaní zrkadla na UMS sa vertikálny smer zistí automaticky a pošle sa vysielačkou UMS a na UMS sa vertikálny smer nastaví. Tu stačí jedno prehľadanie horizontu a cieľ je nájdený.
     - Hľadanie cieľa sa dá ešte urýchliť obmedzením na vopred daný hľadací sektor.

Automatizované cielenie pomocou pozične citlivého plošného senzora

- Pri **aktívnych** odrazových systémoch:
  - Je obdobné ako pri pasívnom systéme, len pri pohybe UMS nie je vysielaný hľadací lúč, ale je plošným senzorom prijímaný **lúč vyslaný LED diódou** alebo infračervenou diódou umiestnenou **na odrazovom systéme** – hrubé vyhľadanie cieľa.
  - Je potrebný **zdroj energie na odrazovom systéme**. Následné jemné cielenie je rovnaké ako pri pasívnom cieli.
- **Jemné cielenie -** Je závislé od druhu plošného senzora
  - Štvorkvadrantová fotodióda (obr. hore):
    - Ďalekohľad sa pohybuje vo vodorovnom a vertikálnom smere dovtedy, kým nie je **symetrický osvetlená**.
    - vysoké nároky na presnosť nastavenia servomotorov. Terajšie servomotory dokážu rozložiť točiaci pohyb na jednotlivé kroky so šírkou 0,1 mgon, čo je dostatočné.
  - CCD snímač (obr. dole):
    - Pokiaľ sa použije plošný senzor alebo CCD snímač, môže byť jemné zacielenie **ukončené** vtedy, keď sa odrazený **lúč dostane do plošného senzora**.
    - V súradnicovom systéme plošného senzora sú určené súradnice (x,y) a použijú sa ako **korekcie meraného smeru (H,V)**.



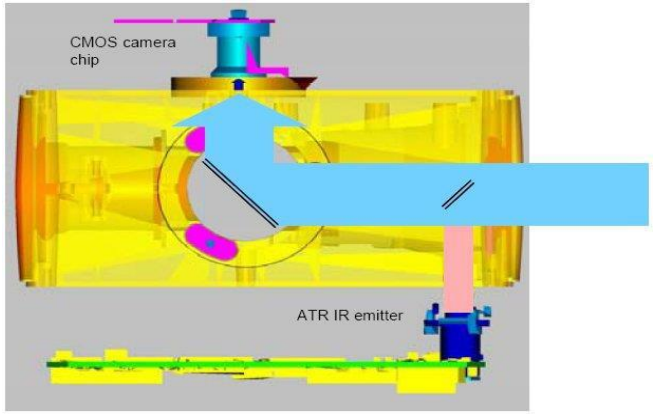


Dynamické metódy merania – vyhľadávania cieľovej značky

- Proces merania vychádza z **automatizovaného vyhľadávania cieľovej značky** na báze rádiového alebo svetelného spojenia UMS a odrazového systému, pričom v pohybe môže byť cieľová značka, UMS alebo oboje.
- Cieľová značka môže byť vybavená **LED diódou, infračervenou diódou alebo rádiovým vysielačom**, ktorý merací systém automatický sleduje rýchlosťou 4 – 20 m/s, v závislosti od dĺžky.
- Sledovanie cieľa je riadené ďalekohľadom a aj **pri krátkom prerušení signálu** (keď je signál za prekážkou) **pohybuje sa v sledovanom smere a predchádzajúcou rýchlosťou**.
- Ak sa sledovaný cieľ nenájde, nasleduje nové hľadanie cieľa v predpokladanom sektore.
- Interval (podľa potreby) sledovania cieľa sa vkladá pred začatím merania.
- Leica (ATR), Trimble (Autolock)

Automatizované cielenie na stred odrazového hranola

- UMS Leica s označením **TCA** sú kategóriou prístrojov určených na **automatizované meranie**.
- Vyznačujú sa zabudovaným systémom na automatizované cielenie na stred odrazového hranola – **Automatic Target Recognition** (ATR). ATR je systém, ktorý pomocou obrazového senzora (kamery) rozpoznáva odrazový hranol a jeho polohu.
- ATR vysielač, umiestnený **v spodnej časti optického systému ďalekohľadu**, vysiela infračervený laserový lúč, ktorý dopadá na hranol, umiestnený v zornom poli ďalekohľadu. Odrazený lúč sa vracia späť do optického systému a obraz hranola dopadá na dvojrozmerný (2D) **CMOS senzor v hornej časti ďalekohľadu**.
- CMOS senzor (anglický názov Complementary Metal Oxide Semiconductor), ktorý nahradil doteraz používané CCD (kamery) senzory, sa vyznačuje jasnejším a ostrejším obrazom a jeho rýchlejším spracovaním.

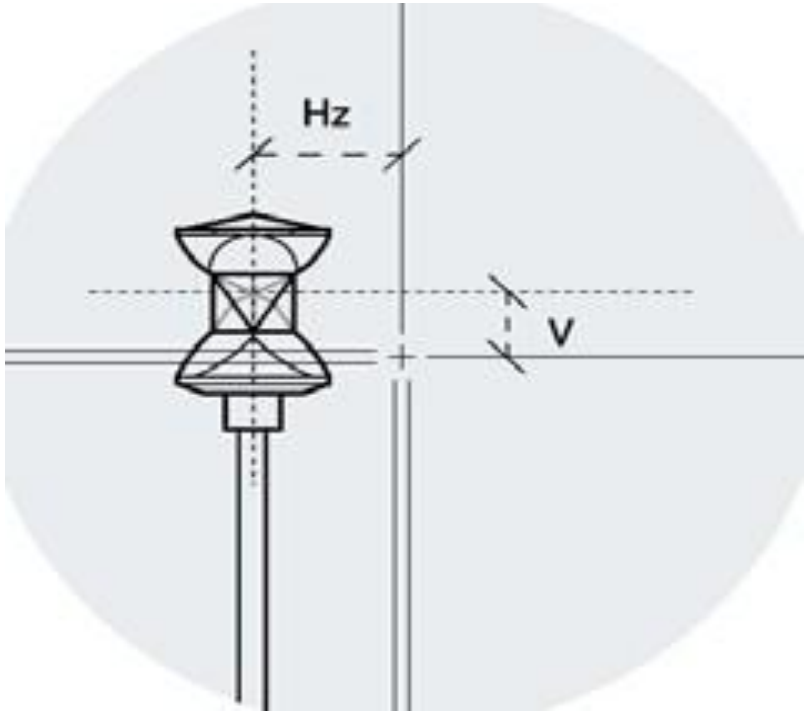


Princíp systému ATR


360 stupňový odrazový hranol

Automatizované cielenie na stred odrazového hranola

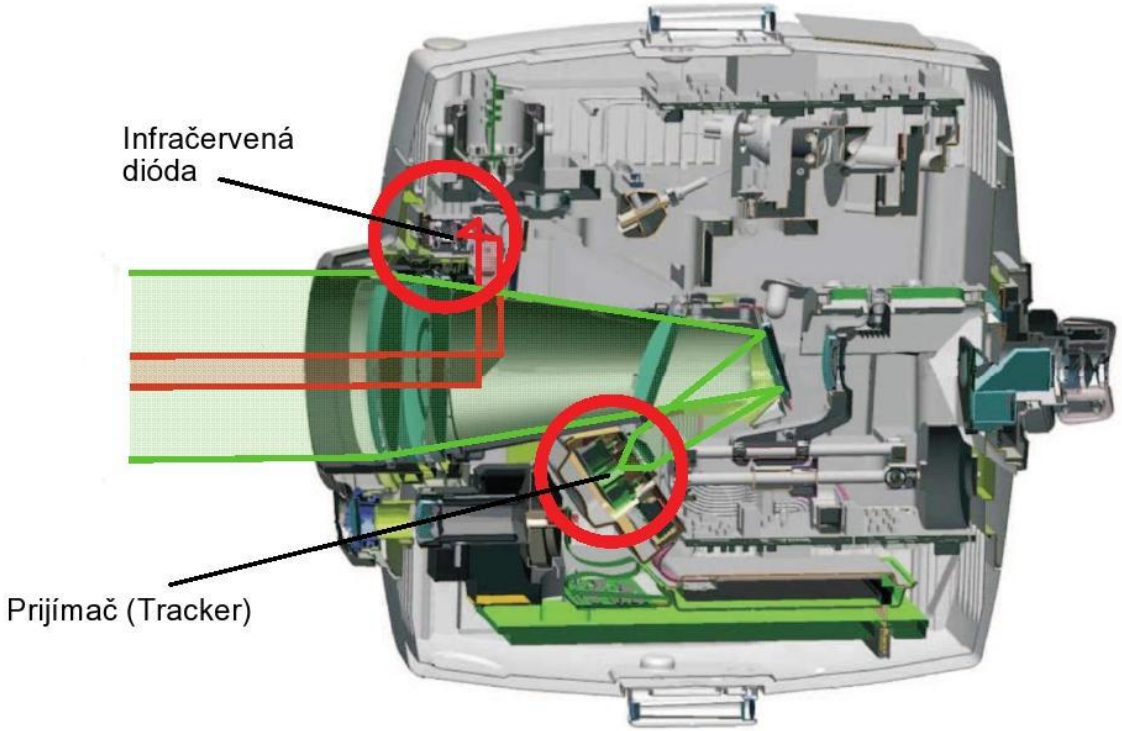
- CMOS senzor pozostáva z horizontálne a vertikálne uložených pixlov, ktoré majú definovanú jednoznačnú polohu (x a y) v miestnom súradnicovom systéme.
- Počiatkom tohto súradnicového systému prechádza zámerná os.
- **Poloha obrazu na senzore** je vyhodnotená na základe známej **ohniskovej vzdialenosti objektívu a veľkosti pixla**.
- Na základe vyhodnotenej polohy stredu odrazového hranola a počiatku súradnicového systému CMOS senzora sa vypočítajú **uhlové odchýlky v horizontálnom (Hz) a vertikálnom (V) smere.**



Automatizované cielenie na stred odrazového hranola

Trimble Autolock

- Systém umožňujúci automatizovane vyhľadať cieľovú značku, **zacieliť a sledovať pasívne odrazové hranoly** pochádzajúce od ľubovoľného výrobcu geodetickej techniky.
- Komponenty systému sú umiestnené tak, aby bola zaručená koaxialita s osou ďalekohľadu.
- Vysielacia infračervená dióda je umiestnená nad objektívom, **prijímač odrazeného signálu**, označovaný ako **tracker** je umiestnený pod objektívom ďalekohľadu.
- Prijímač je zostavený z 8 segmentov určujúcich polohu lúča odrazeného od hranola vzhľadom k stredu detektoru. Zistenú odchýlku v zacielení na hranol prístroj vyhodnotí a použije servomotory systému MagDrive na **korekciu zacielenia ďalekohľadu** tak, aby prijatý lúč prechádzal centrom detekčného senzora.
- Rozsah činnosti Autolock-u je od 0,2 m až po 700 m.



Zvislý rez ďalekohľadom s vyznačením vysielacej diódy a prijímača systému Autolock (vyslaný lúč- červená farba, prijatý lúč- zelená farba).

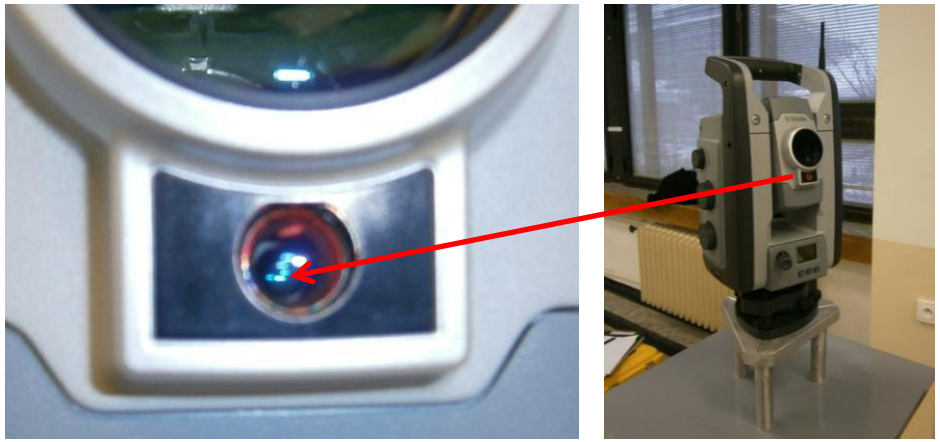
Automatizované cielenie na stred odrazového hranola

Vision – videnie

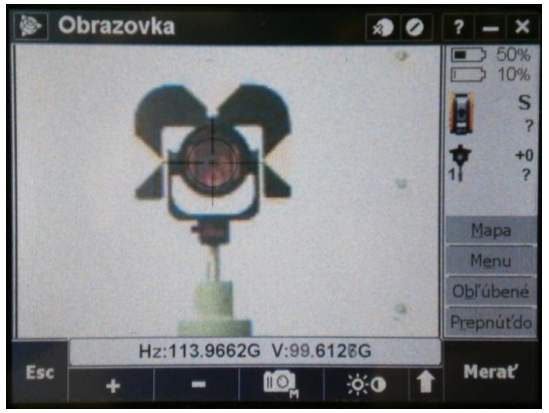
- Vision (videnie) je **digitálna kamera integrovaná v RUMS**.
- Táto technológia otvára nové možnosti, ktoré zefektívnia a uľahčia prácu s prístrojom.
- Použitá je **metrická kamera** s rozlíšením min. 3,2 Mpx (Trimble VX) a s možnosťou štvornásobného digitálneho zväčšenia obrazu.
- Samozrejmosťou je vizualizácia kamerou zo snímaného obrazu na displej autonómneho kontroléra, čím sa otvára možnosť **úplného diaľkového ovládania** celého spektra funkcií RUMS, vrátane plnohodnotného cielenia pomocou zámerného kríža bez nutnosti pozerať sa do okulára ďalekohľadu (Trimble SX10, SX12).
- Významným aplikačným priestorom pre technológiu Vision je použitie RUMS ako **terestrického laserového skenera** (TLS).
- Kamera umožňuje zobrazenie streamovaného videa (**živé zobrazenie aktuálne snímaného obrazu**),
- ukladanie fotografií, do ktorých je priamo v teréne možné dopĺňať popisy, omerné miery a iné atribútové informácie,
- do aktuálne snímaného obrazu na displeji je možné zobrazovať polohu a označenie už zameraných bodov



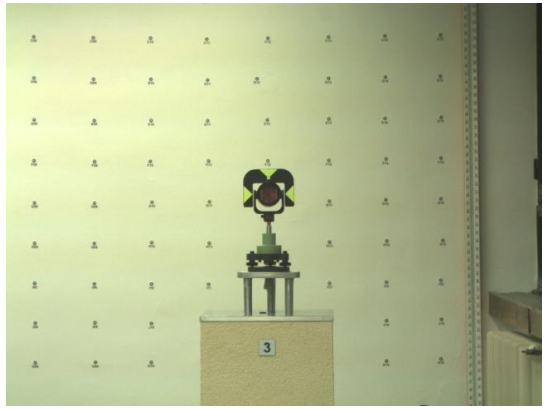
Vision



Umiestnenie digitálnej kamery pod objektívom ďalekohľadu na Trimble S8



Zorné pole digitálnej kamery so zámerným krížom



Snímka vyhotovená digitálnou kamerou (rozmer snímky 2048 x 1536 pixlov)



Trimble SX10

Konvenčné Servo vs. MagDrive™ (Trimble)

- Konvenčné Servo
  - Prvé na svete už v roku 1990 od spoločnosti Geotronics.
  - Založené na ozubených kolieskach a servo motoroch.

- MagDrive™ = skratka výrazu Magnetic Drive.
- Prvý na svete v roku 2005 - Patent Trimble.
- MagDrive™ technológia je súčasťou všetkých UMS a RUMS „S“ (Servo)sériou.

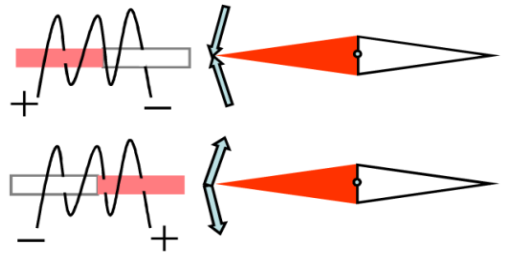


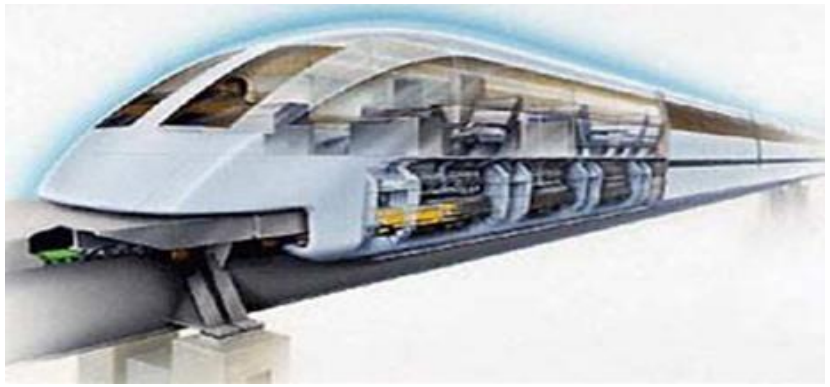




Koncepcia MagDrive™

- Založená na koncepcii magnetického vlaku.
- Nemecký vynálezca Hermann Kemper 1934.
- Magnetický pohon pracuje bez klasického motora, prevodovky bez mechanickej spojky. Vlak je poháňaný magnetickými silami.
- Magnetické sily: na základe priťahovania a odpudzovania.

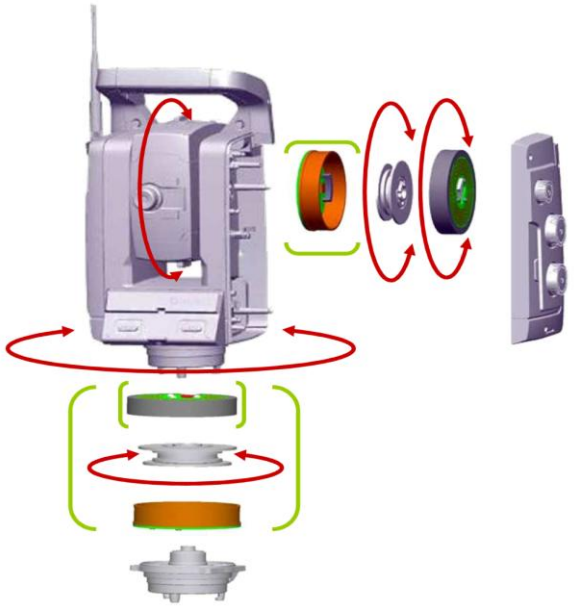


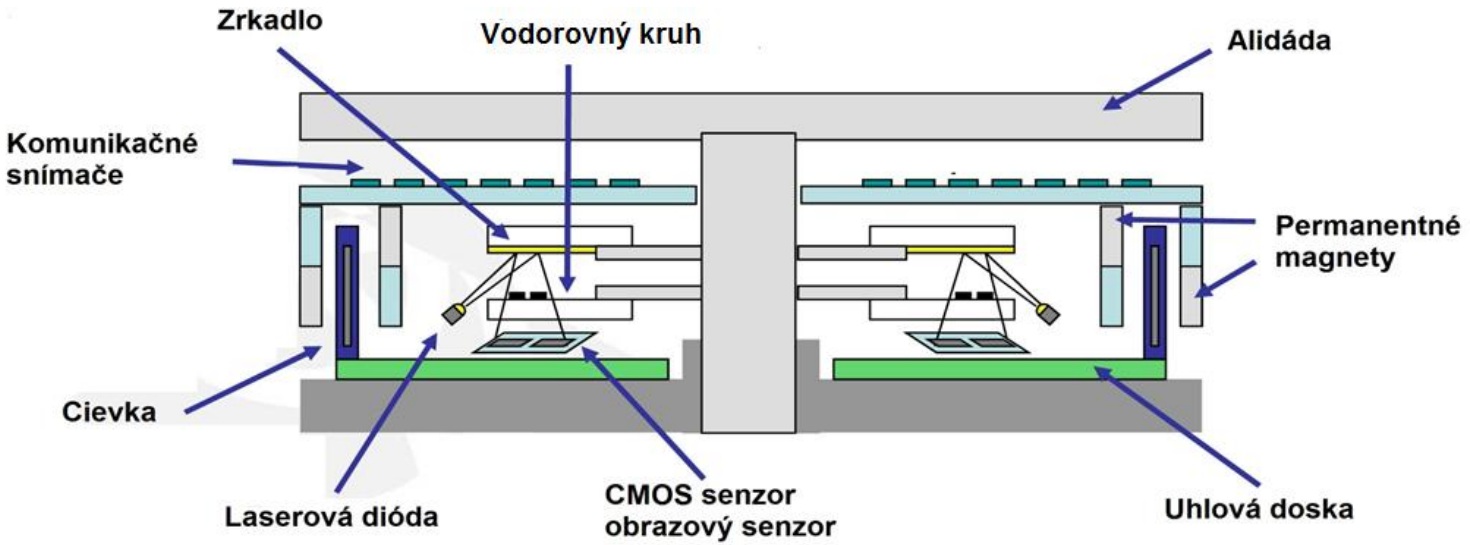




Uloženie MagDrive™

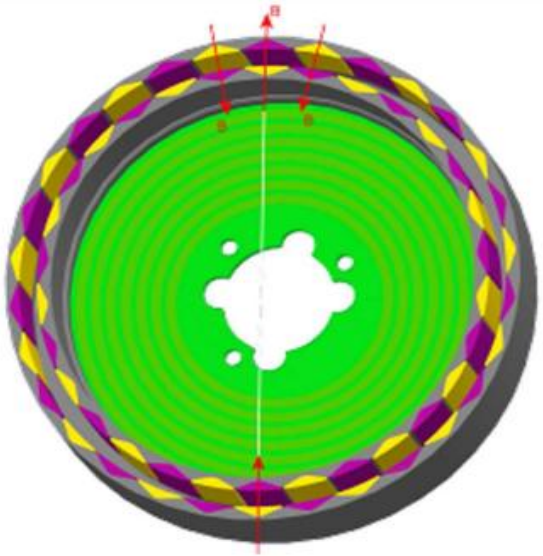
- Základňa stroja.
- Doska s uhlovými senzormi.
- Sklenený kruh.
- Elektromagnetický motor.
- Rovnaký princíp pre Hz aj V.





Súčasti MagDrive™

- Permanentné **magnety** z Neodymu (Nd).
- 2 prstence s magnetmi.
- Oddelené 3 mm vzduchovou medzerou.
- 60 samostatných magnetov.
- Ø 95mm.

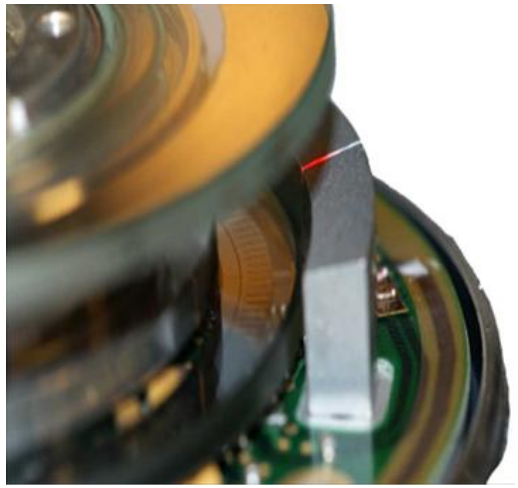


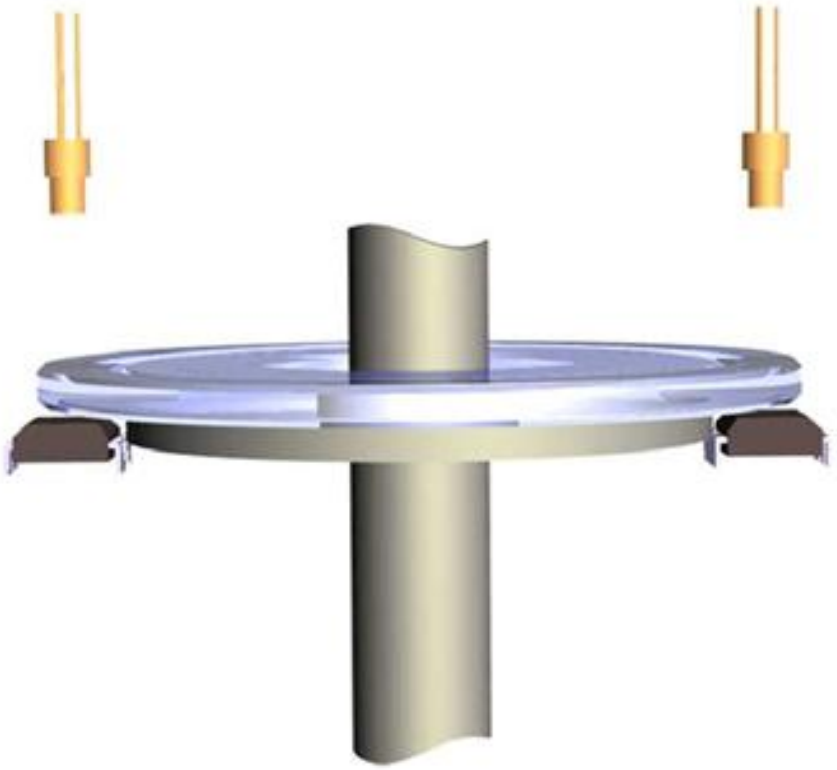
- Indukčná **cievka** s vinutím z medeného drôtu.
- Pevne spojená s doskou s uhlovými senzormi.
- Magnetická indukcia.
- Pohyb otáčania je riadený **zmenou intenzity elektrického prúdu**.
- Veľmi rýchly aj veľmi pomalý a presný pohyb.
- Cievka a magnety sa **vzájomne nedotýkajú**.



Súčasti MagDrive™

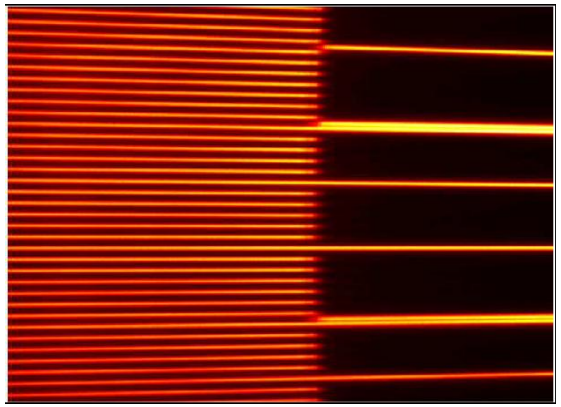
- **2 uhlové senzory** na doske pevne spojené s cievkou.
- Čítanie smerov z dvoch protiľahlých pozícií.
  - Vylúčenie chyby z excentricity alidády.
- 2 laserové diódy vysielajú lúče na zrkadlo.
- Zrkadlo odráža lúče na senzory cez vodorovný kruh.





Súčasti MagDrive™

- **Sklenený kruh** obsahuje 2 druhy stôp
  - Absolútne
  - a inkrementálne.



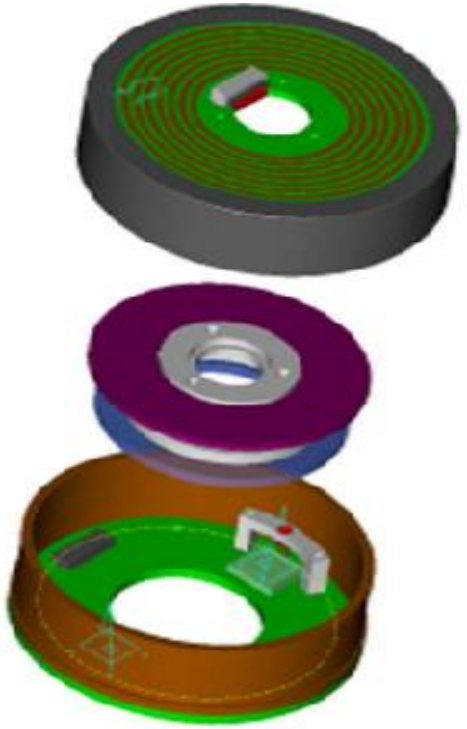
- Absolútne odčítanie (kódové)
  - 156 silných rysiek.
  - 312 úzkych rysiek.
  - Informácie o absolútnej pozícii.

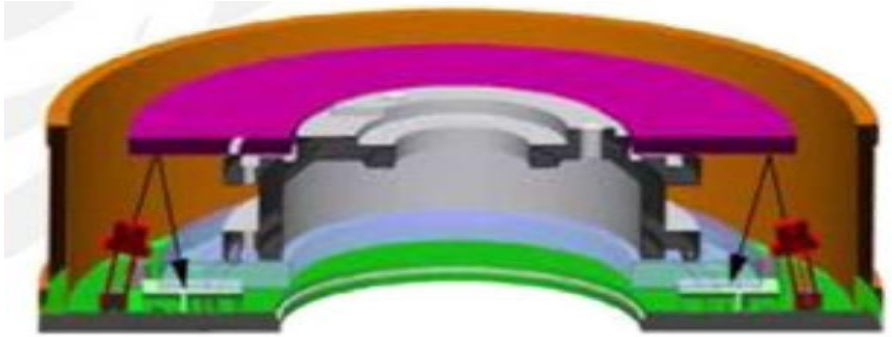
- Inkrementálne odčítanie (prírastkové)
  - 2808 rysiek / odčítania.
  - Každé odčítanie zodpovedá 2808 rôznym možným absolútnym polohám.
  - Veľmi dobrá presnosť, ale nejednoznačný uhol.



Režimy systému MagDrive™

- Režim Riadenia (Driving mode)
  - Pohyb je riadený servo pohybovkami alebo systémovými procesmi.
- Režim Trenia (Friction mode)
  - Systém umožňuje manuálny pohyb / otáčanie stroja.
- Režim Držania (Holding mode)
  - Systém pracuje ako nezošľapnutá spojka s rýchlosťou, keď drží pozíciu stroja a predchádza nežiaducemu pohybu.





Režimy systému MagDrive™

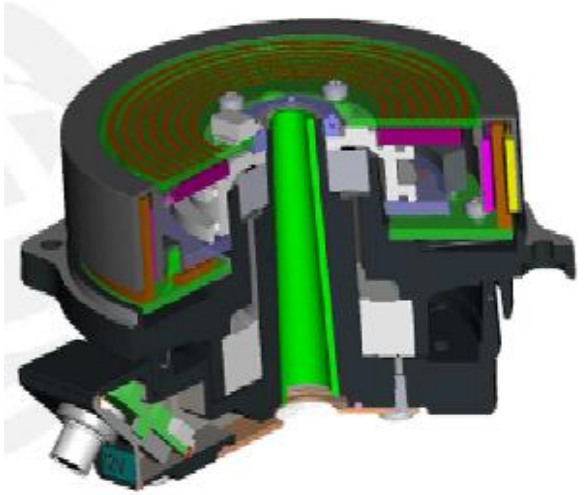
Režim riadenia (Driving mode) – servo pohybovky

- 5 rýchlosti
  - Plynulý (dynamický) nárast / pokles rýchlosti.
  - Rýchlosť otáčania je daný podielom celej otáčky pohybovky za jednu sekundu.
- Špecifikácia pomeru:
  - Menej ako ¾ otáčky (najpomalšie).
  - Viac ako ¾ otáčky.
  - Viac ako 1½ otáčky.
  - Viac ako 2 ¼ otáčky.
  - Viac ako 2 ¾ otáčky (najrychlejšie).
- Pri zastavení otáčania na menej ako pol sekundy si prístroj zapamätá poslednú použitú rýchlosť.



Výkon a výhody systému MagDrive™

- **Maximálna rýchlosť** pri meraní: 115 deg/s
  - Preloženie do druhej polohy: **za menej ako 2.6 s.**
- **Minimálna rychlosť**: 86 µdeg/s [mikro-deg/s]
  - Celé otočenie prístroja pri minimálnej rýchlosti: **dlhšie ako 1 mesiac.**



- Výhody systému MagDrive™
  - Rýchla a nehlučná prevádzka.
  - Malé a ľahké súčiastky.
  - Žiadne trenie – žiadne opotrebovanie.
  - Presné a spoľahlivé cielenie.
  - Nízky príkon.
  - Nekonečné svorky.
  - Plná funkčnosť pre 360° (400^{g}) pre Hz a V pohyb.

